Nama : Muhammad Fariz Nur Akbar

NIM : 13040124140157

Kelas : D

Rangkuman UGC: Transforming Libraries Through Information Technology

Perpustakaan telah berubah dari ruang penyimpanan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang saling terhubung. Hal ini dipaparkan Dr. Intan Yusrina Zairon dari Fakultas Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam kuliah Global Classroom Universitas Diponegoro berjudul *Transforming Libraries through Information Technology*. Menurut pemateri, perpustakaan berkembang melalui empat tahap yang dapat berjalan berdampingan dalam satu institusi, yaitu perpustakaan tradisional, otomatis, digital, dan cerdas (*smart library*). Perubahan ini didorong oleh ekspektasi pengguna yang menginginkan layanan cepat dan personal, banjir informasi, kebutuhan pembelajaran digital yang fleksibel, kemunculan teknologi baru, serta tuntutan inklusivitas bagi pengguna dengan beragam kemampuan.

Pemateri menekankan bahwa transformasi digital lebih dari sekadar teknologi. Perpustakaan cerdas memadukan teknologi digital, sistem yang terhubung, data, dan layanan yang berpusat pada pengguna. Ia dibangun di atas fondasi perpustakaan digital dan tidak menggantikannya sepenuhnya. Jika perpustakaan digital berfokus pada akses, perpustakaan cerdas berfokus pada layanan yang peka konteks dan adaptif. Sejumlah teknologi mendorong perubahan tersebut, yaitu kecerdasan buatan, analitik data, *Internet of Things* (IoT), komputasi awan, teknologi seluler, dan realitas diperluas (AR, VR, MR). Kecerdasan buatan memungkinkan asisten perpustakaan dan pencarian berbasis percakapan, analitik data membantu perencanaan ruang dan koleksi, IoT mendukung sirkulasi RFID dan manajemen energi, komputasi awan menjamin akses jarak jauh, aplikasi seluler menghadirkan layanan di genggaman, dan AR/VR/MR membuka pameran serta tur virtual.

Meski demikian, teknologi hanya efektif jika orang dapat menggunakannya, sehingga pemilihannya harus dimulai dari masalah pengguna dan bukan dari tren. Di sinilah *Human-Computer Interaction* (HCI) berperan, yakni memahami kebutuhan pengguna, merancang interaksi yang intuitif, dan meningkatkan kegunaan serta aksesibilitas melalui proses desain yang iteratif. Pemateri juga membedakan *usability*, yaitu apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas, dari *user experience*, yaitu bagaimana perasaan pengguna selama berinteraksi. Layanan perpustakaan perlu bersifat personal dan inklusif, dengan aksesibilitas yang dirancang sejak awal. Keberhasilannya dievaluasi melalui uji kegunaan, wawancara, kuesioner seperti SUS atau UEQ, uji aksesibilitas, dan analitik penggunaan.

Selain itu, perpustakaan dapat bergerak dari sekadar akses informasi menuju pengalaman pengetahuan melalui perpustakaan virtual, warisan digital, gamifikasi, dan pembelajaran adaptif. Tiga studi kasus memperlihatkan penerapannya, yaitu chatbot LINK di *University of South Florida Libraries*, pameran virtual Library of Congress, dan AILA, persona pustakawan virtual di Perpustakaan UiTM Malaysia. Di sisi lain, perkembangan ini membawa tantangan berupa privasi data, keandalan AI, kesenjangan digital, keberlanjutan biaya dan energi, serta pelestarian peran profesional pustakawan.

Dari kegiatan ini, saya memperoleh sejumlah wawasan baru yang mengubah anggapan saya bahwa perpustakaan yang maju adalah perpustakaan yang memakai teknologi paling canggih. Wawasan pertama adalah bahwa pemilihan teknologi harus dimulai dari masalah, bukan tren. Satu masalah, seperti sulitnya mahasiswa menemukan sumber akademik, bisa dijawab dengan beragam solusi dan AI hanyalah salah satunya, sehingga cara berpikir ini mencegah pemborosan pada teknologi yang tidak dibutuhkan. Wawasan kedua adalah bahwa *usability* tidak sama dengan *user experience*. Tugas yang selesai belum tentu menghasilkan pengalaman yang baik, sehingga perpustakaan perlu mengukur pula rasa percaya dan kenyamanan pengguna.

Wawasan ketiga adalah bahwa AI melengkapi pustakawan dan tidak menggantikannya. Keahlian pustakawan dalam verifikasi sumber dan pendampingan riset justru semakin penting di tengah risiko misinformasi dari AI. Wawasan keempat adalah bahwa aksesibilitas dan etika data harus dirancang sejak awal, misalnya dengan tidak melacak riwayat baca individu, karena inovasi harus berjalan bersama perlindungan privasi. Wawasan kelima adalah bahwa teknologi dapat melestarikan budaya dan membuka kolaborasi. Contoh AILA dan METTAREKA menunjukkan manfaat teknologi imersif untuk promosi layanan dan warisan budaya, dan gagasan serupa dapat diterapkan pada koleksi serta arsip lokal di Indonesia.

Secara keseluruhan, pemahaman saya bergeser dari “perpustakaan modern berarti berteknologi tinggi” menjadi “perpustakaan modern berarti berpusat pada manusia dan memanfaatkan teknologi secara bijak”. Sebagaimana ditegaskan di akhir kuliah, masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh banyaknya teknologi yang diadopsi, tetapi oleh seberapa efektif perpustakaan menghubungkan manusia dengan pengetahuan.